

Le phénotype : sa diversité, son origine

Ce chapitre appartient au parcours d'apprentissage «Diversité». La logique de son insertion dans un enseignement cyclique et spiralaire est expliquée p. 4-11.

Compétences*	Traitement dans le manuel
* Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique des individus. * Expliquer comment les phénotypes sont déterminés par les génotypes et par l'action de l'environnement. * Relier, comme des processus dynamiques, la diversité génétique et la biodiversité.	* Chapitre 6. Le phénotype : sa diversité, son origine pp. 105 – 124 * L'origine de la diversité génétique des individus, chapitre 4 (manuel de 3 ^e), pp. 73 – 92 * La diversité du vivant aux différentes échelles, chapitre 5 (manuel de 3 ^e), pp. 93 – 108
* B. O n° 48 du 24/12/2015.	

Choix pédagogiques

Le chapitre 6 s'inscrit dans le **thème 2** du programme de cycle 3 de Sciences et Technologie : **Le vivant et son évolution**. Dans ce chapitre, les élèves découvrent dans un premier temps la notion de phénotype à travers quelques exemples, puis la localisation de l'information héréditaire (passage progressif du phénotype au génotype) jusqu'à l'échelle du chromosome (la notion de gène n'est pas encore abordée). En lien avec le chapitre 4 «Reproduction et milieu de vie», le comportement des chromosomes durant la reproduction est abordé. Les notions de gènes, d'allèle et de méiose sont traitées dans le chapitre «L'origine de la diversité génétique des individus» (chapitre 4 du manuel de 3^e).

Ce chapitre est décliné en six unités. Il a pour objectif :

- de démontrer qu'il existe une variabilité phénotypique individuelle aux différentes échelles (de l'organisme à la molécule) ;
- de montrer que certains caractères sont héréditaires ;
- de montrer que certains facteurs de l'environnement peuvent avoir un effet sur les caractères des individus ;
- de localiser l'information héréditaire dans la cellule ;
- d'étudier le comportement des chromosomes lors de la reproduction.

L'unité 1 montre d'abord à l'élève des exemples de variations phénotypiques individuelles pour différentes espèces (l'idée étant de ne pas se focaliser sur l'espèce humaine). Sont ainsi abordés le grand dauphin de la Manche (**doc. 1**) et la drosophile (**doc. 2**). Le **doc. 1** permet également d'aborder le suivi des populations sous un angle différent. Les **docs. 3 à 5** permettent quant à eux d'évoquer la variabilité phénotypique relative

à l'espèce humaine. Les exemples de caractères retenus concernent la couleur de la peau (**docs. 3 et 4**), la vision (**doc. 3**) et la sensibilité au PTC (**doc. 5**). Tous ces caractères ne sont pas observables directement, ce qui permet d'enrichir la notion de caractère phénotypique : échelle de l'organisme (**docs. 1 à 3**), échelle de l'organe (œil, **doc. 3**), échelle cellulaire (**doc. 4**), échelle moléculaire (**docs. 4 et 5**).

L'unité 2 présente les caractères héréditaires. L'arbre généalogique (**doc. 2**) permet de remobiliser l'exemple de la sensibilité au PTC, évoquée dans l'unité précédente et d'observer quelques autres caractères héréditaires classiques chez l'humain : couleur et forme des yeux, couleur de la peau, forme du visage. Le **doc. 3** permet quant à lui d'aborder les caractères héréditaires chez les végétaux, en évoquant la forme des fruits, des feuilles et la résistance au virus VMT chez la tomate. Un autre exemple de caractère héréditaire chez les végétaux est disponible sous forme d'exercice (**exercice 5 p. 121**).

L'unité 3 a pour objectif de montrer par quelques exemples chez les végétaux (**docs. 1 et 2**), et chez les animaux (**doc. 3**), l'effet de l'environnement sur le phénotype. L'exemple de la couleur des hortensias (**doc. 1**) selon le pH du sol peut être complété par des notions en physique-chimie. L'effet du vent sur le port du hêtre en est un autre exemple (**doc. 2**). Le **doc. 3** permet quant à lui de mettre en évidence les changements de couleur de pelage du lièvre en fonction des saisons. D'autres exemples sont exploitables dans les exercices (**exercices 4, 7 et 8 pp. 120-122**).

L'unité 4 permet d'identifier le support de l'information héréditaire à l'échelle de la cellule. Elle permet aux

élèves de faire le lien entre une structure cellulaire qu'ils connaissent (le noyau) et sa fonction (le stockage de l'information héréditaire). Elle s'appuie pour cela sur l'exemple du premier clonage de vache (**doc. 1**). Le transfert de noyau dans la cellule-œuf est décrit (**docs. 2 à 4**) et le phénotype macroscopique de la vache clonée obtenue est présenté (**doc. 5**). Dans cette expérimentation, les races choisies présentent des morphologies très différentes : race Holstein pour la donneuse de cellule-œuf sans noyau, race Limousine pour la donneuse du noyau et race Charolaise comme vache dont on utilise l'utérus pour implanter l'embryon. Ainsi, il est plus facile pour l'élève de comprendre que la donneuse de noyau est celle qui transmet son phénotype.

L'unité 5 permet de préciser le rôle et la localisation du support de l'information héréditaire abordée dans l'unité précédente. Les chromosomes sont présentés dans le **doc. 1**, qui permet d'observer leur localisation au sein des cellules, grâce à une technique de coloration. Le **doc. 2** permet ensuite d'expliquer que les chromosomes sont composés d'une molécule d'ADN qui peut s'enrouler sur elle-même et n'ont donc pas toujours le même aspect au cours du cycle cellulaire. La page de droite permet

ensuite de présenter une expérience de transgénèse dans laquelle on transfère (via une portion d'ADN) le caractère héréditaire « fluorescence », depuis une méduse (*Aequoria victoria*) vers une lapine (**doc. 3**). Le **doc. 4** permet ensuite de mettre en évidence que la lapine porte à son tour le caractère fluorescent. On montre ainsi qu'un simple fragment d'ADN peut supporter un caractère héréditaire (ici, un caractère visible macroscopiquement : la fluorescence du pelage). L'unité montre ainsi que l'information permettant l'expression des caractères héréditaires est localisée dans les chromosomes et, plus précisément, dans l'ADN qui les compose.

L'unité 6 fait le lien entre la transmission des caractères héréditaires d'une génération à l'autre et le comportement des chromosomes, qui en sont le support lors de la reproduction sexuée. Le caryotype d'une cellule germinale, celui d'un spermatozoïde et celui d'un ovule sont présentés (**docs. 1 et 2**). Le comportement des chromosomes lors de la formation de cellules reproductrices (**doc. 3**) et de la fécondation (**doc. 4**) sont présentés. L'interview d'une généticienne permet d'aborder la combinatoire des caractères héréditaires associée à la reproduction sexuée (**doc. 5**).

L'évaluation du socle commun et des compétences travaillées

Par domaines du socle

Domaine du socle	Compétence travaillée	Place dans le chapitre
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Représenter des données sous différentes formes	→ Unité 4 , pp. 112-113 ; question 1
	Lire et exploiter des données sous différentes formes	→ Unité 6 , pp. 116-117 ; question 2
	Analyser des représentations graphiques	→ Exercice 4 , p. 120
	Utiliser des représentations d'expérience	→ Exercices 10 et 11 , p. 123
	Réaliser un dessin d'observation	→ Exercice 12 , p. 124
[D3] La formation de la personne et du citoyen	Discuter une affirmation	→ Exercice 7 , p. 121
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Décrire et questionner ses observations	→ Unité 1 , pp. 106-107 ; question 3 → Unité 2 , pp. 108-109 ; questions 1 et 2
	Proposer des hypothèses pour résoudre un problème	→ Unité 3 , pp. 110-11 ; question 2
	Formuler une question ou un problème scientifique	→ Unité 5 , pp. 114-115 ; questions 1 à 3
	Interpréter des expériences	→ Exercice 5 , p. 121
	Observer et raisonner	→ Exercice 6 , p. 121
	Interpréter des expériences	→ Exercice 8 , p. 122
	Rechercher l'information utile	→ Exercice 9 , p. 122

Par pages

Place dans le chapitre	Domaine du socle	Compétence travaillée
→ Unité 1, pp. 106-107 ; question 3	Décrire et questionner ses observations	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 2, pp. 108-109 ; questions 1 et 2		
→ Unité 3, pp. 110-111 ; question 2	Proposer des hypothèses pour résoudre un problème	
→ Unité 4, pp. 112-113 ; question 1	Représenter des données sous différentes formes	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Unité 5, pp. 114-115 ; questions 1 à 3	Formuler une question ou un problème scientifique	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 6, pp. 116-117 ; question 2	Lire et exploiter des données sous différentes formes	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 4, p. 120	Analyser des représentations graphiques	
→ Exercice 5, p. 121	Interpréter des expériences	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 6, p. 121	Observer et raisonner	
→ Exercice 7, p. 121	Discuter une affirmation	[D3] La formation de la personne et du citoyen
→ Exercice 8, p. 122	Interpréter des expériences	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 9, p. 122	Rechercher l'information utile	
→ Exercices 10 et 11, p. 123	Utiliser des représentations d'expérience	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 12, p. 124	Réaliser un dessin d'observation	

Quelques conseils

En complément du **doc. 3** de l'unité 2, on peut étudier les effets du réchauffement climatique actuel sur les retards de changement de pelage observé chez le lièvre, en s'appuyant par exemple sur la publication suivante, disponible en ligne (et en anglais) à l'adresse suivante : <http://www.pnas.org/content/110/18/7360.full>.

Dans cet article, les photos de la figure 2 mettent en évidence que la couleur du pelage du lapin est adaptée au camouflage dans son environnement (photos C et D). Mais elles illustrent aussi que le changement climatique qui provoque une fonte des neiges rapide et précoce perturbe ce camouflage (photos A et B). On peut donc amener les élèves à prendre conscience des conséquences du changement climatique, puisqu'on peut supposer que les lapins qui restent blancs, dans un environnement sans neige, deviennent des proies faciles.

On peut également favoriser les observations directes pour distinguer quelques caractères variables, comme chez la drosophile par exemple (**doc. 2** de l'unité 1). Des élevages de drosophiles ou des inclusions en résine permettent en effet d'observer à la loupe binoculaire leurs différents caractères.

Corrigé des Missions

Unité 1 → pp. 106-107

1. La forme de l'aileron (sa largeur, sa hauteur) permet de distinguer les grands dauphins les uns des autres.
2. La couleur de l'abdomen, la couleur du thorax et la couleur des yeux permettent de distinguer les drosophiles les uns des autres.
3. On peut distinguer les individus selon : la couleur de la peau, la couleur et la forme des yeux, la couleur et la texture des cheveux (visible sur la personne), la vision normale ou myope (caractère de l'organe œil), la présence de mélanine dans les mélanocytes (caractère des cellules), la sensibilité au PTC (caractère des cellules de la langue).

Remarque : l'exemple des mélanocytes permet de faire facilement le lien entre le phénotype à échelle cellulaire et le phénotype à échelle de l'organisme (couleur de la peau). Il peut également être abordé à l'échelle moléculaire.

Unité 2 → pp. 108-109

1. D'après l'arbre généalogique, la sensibilité au PTC et la couleur de la peau pourraient être des caractères héréditaires. Autres caractères que l'on peut citer : forme du visage, forme des yeux.

2. La forme du fruit (lisse ou à côtes), la forme des feuilles et la résistance au VMT pourraient être des caractères héréditaires chez la tomate.

3. Les individus d'une même espèce peuvent posséder des caractères identiques ou proches si ces caractères sont héréditaires et s'ils les ont hérités de leurs parents.

Unité 3 → pp. 110-111

1. Le hêtre a un port en drapeau quand il est exposé à des vents qui soufflent souvent dans une seule direction. Le caractère « port en drapeau » n'est pas héréditaire. La forme du hêtre dépend donc au moins en partie d'un facteur de l'environnement : la présence ou l'absence de vent.

Les fleurs d'un même pied d'hortensia seront roses dans un sol neutre et contenant peu d'aluminium, alors qu'elles seront bleues dans un sol acide et riche en aluminium. La couleur des fleurs d'hortensias dépend donc

d'un ou deux facteurs de l'environnement : pH et/ou présence d'aluminium dans le sol.

2. À partir du mois d'octobre et jusqu'à fin novembre, la température de l'air baisse, la durée du jour diminue et le sol est de plus en plus recouvert de neige. Durant cette période, le pourcentage de lièvres blancs augmente, jusqu'à atteindre 100 % de la population fin novembre. À partir du mois de mars et jusqu'en mai, la température de l'air augmente tout comme la durée du jour, et le pourcentage de sol recouvert par la neige diminue.

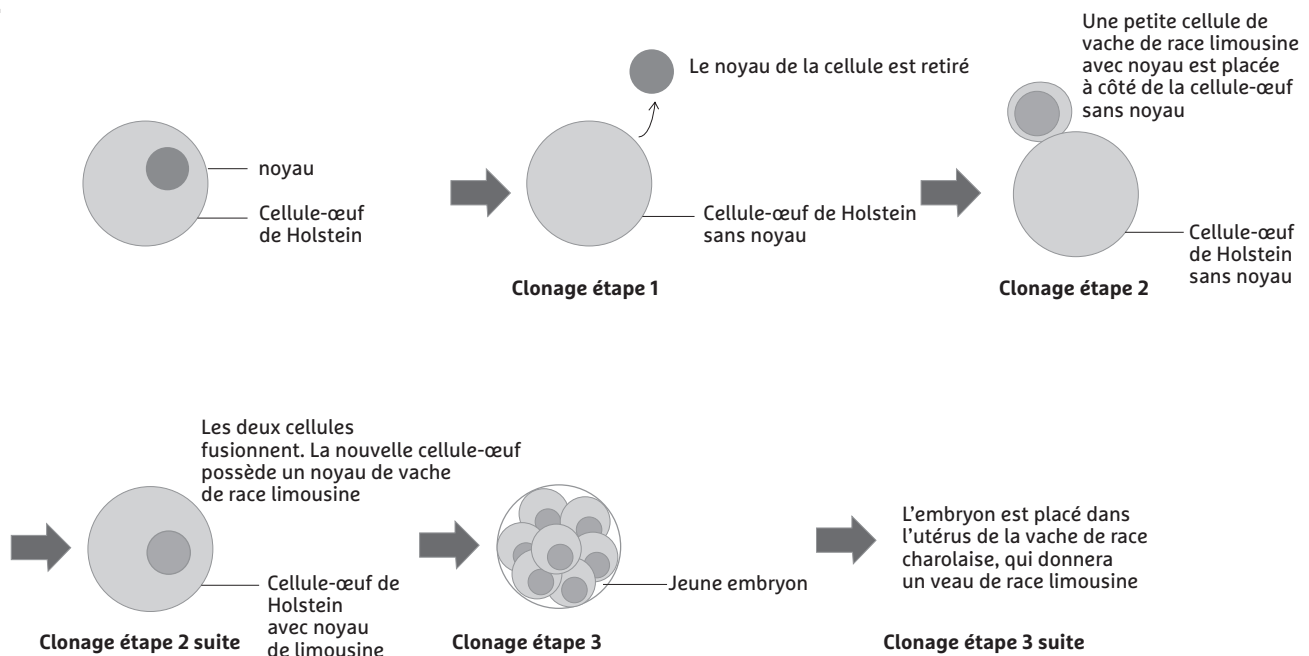
On peut donc penser que les facteurs qui influencent la couleur du lièvre sont un ou plusieurs des facteurs du milieu suivant :

- la température de l'air ;
- la durée du jour ;
- la présence de neige au sol.

Remarque : il semble que le facteur décisif soit la durée du jour.

Unité 4 → pp. 112 - 113

1.



a. Si l'information héréditaire était portée dans l'utérus de la vache porteuse, le veau serait un veau de race charolaise.

b. Si l'information héréditaire était portée par le cytoplasme des cellules, le veau serait un veau de race Holstein.

c. Si l'information héréditaire était portée dans le noyau des cellules, le veau serait un veau de race limousine.

2. La vache Marguerite est de race limousine. Or c'est une vache limousine qui a fourni le noyau à l'origine de sa cellule-œuf. On peut donc en déduire que l'information héréditaire est localisée dans le noyau.

Unité 5 → pp. 114 - 115

1. Les chromosomes sont composés d'une molécule d'ADN, capable de s'enrouler ou de se dérouler, selon que la cellule se divise (chromosomes enroulés) ou non (chromosomes déroulés).

2. L'expérience de transgénèse peut permettre de savoir ce qui, dans le noyau, est responsable des caractères héréditaires.

3. On constate que lorsque l'on prélève un fragment d'ADN précis de méduse fluorescente et qu'on le transfère dans une cellule-œuf de lapine, on peut obtenir une lapine fluorescente. On en déduit donc que le caractère

«fluorescent» est un caractère héréditaire et qu'il a pu être transmis à la lapine par l'intermédiaire du fragment d'ADN. On peut donc en déduire que l'ADN porte une information héréditaire (dans ce cas il s'agit du caractère fluorescent).

Unité 6 → pp. 116-117

1. Dans les cellules non reproductrices, chaque chromosome est présent en deux exemplaires. Dans les cellules reproductrices, chaque chromosome est présent en seulement un seul exemplaire. Cela est dû au fait que les cellules reproductrices se forment grâce à deux divisions d'une cellule-mère. Cette cellule-mère donne quatre cellules filles, qui sont des cellules reproductrices. Au cours de ces deux divisions, les chromosomes d'une même paire se séparent et migrent dans une cellule reproductrice différente.

2. Dans la cellule-œuf, chaque chromosome est présent en deux exemplaires. L'un de ces exemplaires provient de la cellule reproductrice femelle (ovule) et donc de la mère, l'autre provient de la cellule reproductrice mâle (spermatozoïde) et donc du père. Les chromosomes de la mère porteront des caractères héréditaires de la mère et ceux du père porteront des caractères héréditaires du père. Donc les chromosomes de la cellule-œuf portent des caractères à la fois de la mère et du père. Comme toutes les cellules du futur enfant portent les mêmes chromosomes que la cellule-œuf, l'enfant portera lui aussi des caractères héréditaires de sa mère et des caractères héréditaires de son père.

3. Un couple peut produire plus de 70 000 milliards de cellules reproductrices comportant chacune une combinaison différente de chromosomes. Un couple ayant seulement quelques enfants, ces derniers seront forcément issus d'une cellule-œuf portant une combinaison différente de chromosomes. Ils auront donc des caractères héréditaires différents.

Corrigés des exercices

J'utilise mes compétences et je travaille une compétence.

Exercice 4

On observe que plus il y a de dioxygène dans l'eau de la mare et moins il y a d'hémoglobine dans le sang des daphnies. Or, la couleur des daphnies dépend de la quantité d'hémoglobine. On peut donc dire que la couleur des daphnies dépend de la quantité de dioxygène dans l'eau de la mare.

Aide possible : Analysez le graphique pour établir la relation entre la quantité d'hémoglobine et la quantité de dioxygène. Reliez ensuite la quantité d'hémoglobine

à la couleur du corps selon les informations évoquées dans le texte de l'énoncé.

Exercice 5

D'après l'expérience 1, on constate que des hêtres ordinaires plantés à proximité d'hêtres tortillards forment des hêtres ordinaires. Par conséquent, on peut supposer que l'environnement ne semble pas être la cause de la forme tortillard.

D'après l'expérience 2, on constate que les graines d'hêtres tortillards plantées dans une autre zone géographique donnent des hêtres tortillards. On peut donc supposer que ce caractère est héréditaire.

Aide possible : Déterminez les facteurs qui varient pour chaque expérience réalisée et analysez ensuite les résultats obtenus.

Exercice 6

a. Toutes ces vaches ont les mêmes caractères héréditaires puisqu'elles ont toutes les mêmes chromosomes que la vache d'origine.

b. Toutes ces vaches ont un pelage qui se ressemble : blanc avec des taches noires. Cependant on constate que la position des taches noires n'est pas toujours la même.

c. Ces vaches ont toutes les mêmes chromosomes. Or on observe que leurs taches noires ne sont pas disposées de la même manière. On peut supposer que la position des taches noires n'est pas héréditaire.

Exercice 7

L'affirmation n'est pas exacte. En effet, la couleur des flamants roses s'explique au moins en partie par leur alimentation : c'est seulement s'ils se nourrissent d'un crustacé particulier qu'ils sont roses. Sinon, ils gardent la couleur blanche qu'ils ont à la naissance.

Exercice 8

a.

a1. Ce n'est pas la bonne réponse. Pour tester cette hypothèse il aurait fallu que des daphnies de tailles différentes soient mises en présence de prédateurs, ce qui n'a pas été le cas.

a2. Bonne réponse.

a3. Ce n'est pas la bonne réponse. Pour tester cette hypothèse il aurait fallu que la reproduction des daphnies soit évaluée, ce qui n'a pas été le cas.

b1. Ce n'est pas la bonne réponse. La taille globale des daphnies n'est pas indiquée dans les résultats.

b2. Ce n'est pas la bonne réponse. On constate que le phénotype des daphnies est modifié (taille du casque et de l'épine caudale).

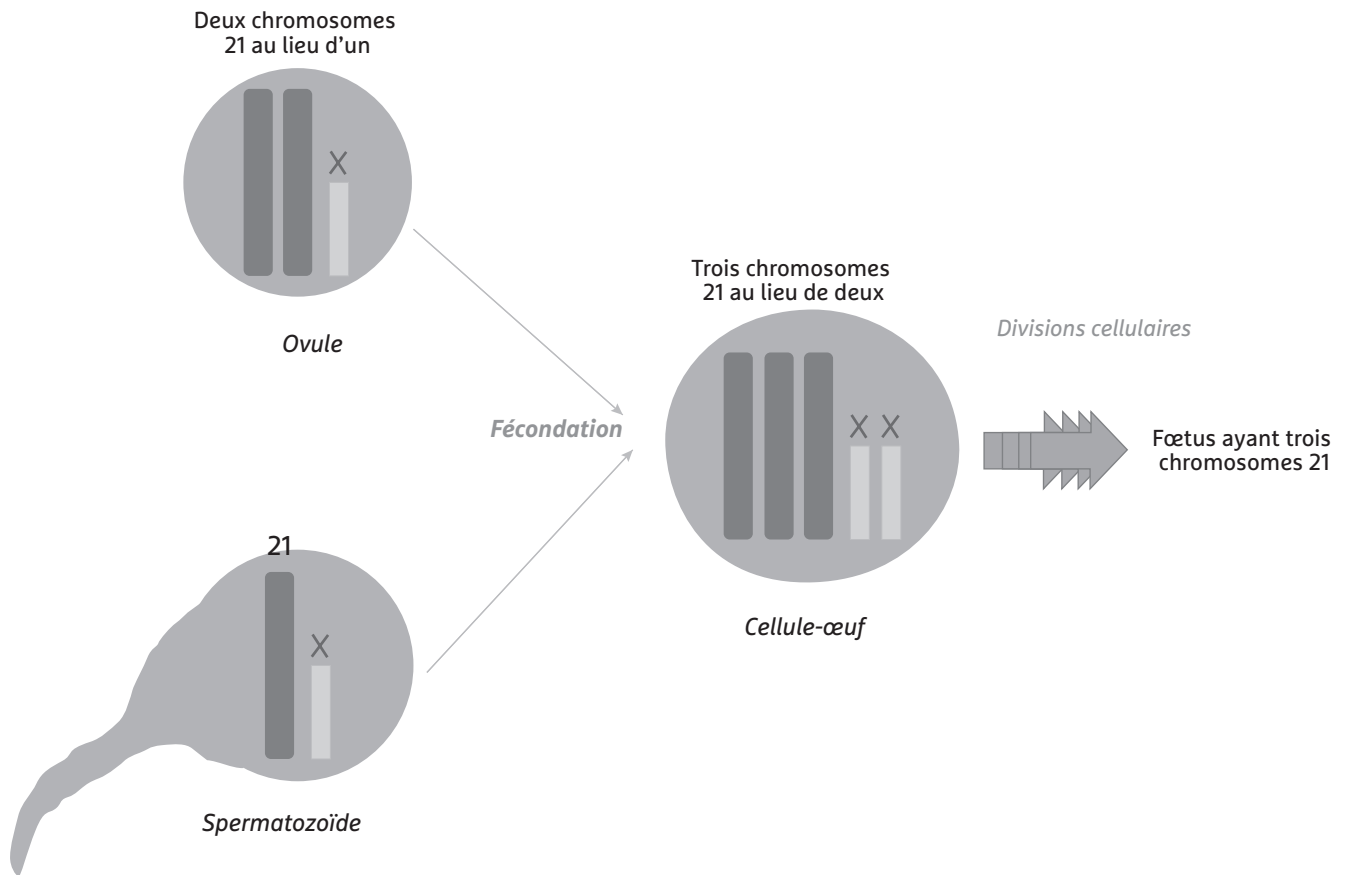
b3. Bonne réponse.

Exercice 9

a. On constate qu'au niveau des chromosomes 21, il y a trois et non pas deux chromosomes comme pour les autres paires.

b. Sur le schéma du **doc. 2**, on constate qu'il peut y avoir des divisions anormales de la cellule-mère à l'origine des ovules. En effet, un des ovules produits peut posséder deux chromosomes pour la paire 21 au lieu d'un seul. Après fécondation avec un spermatozoïde qui possède

aussi un chromosome 21, cela donnera une cellule-œuf avec trois chromosomes 21, qui aboutira à un enfant avec trois chromosomes 21: deux provenant de la mère et un provenant du père.



Exercice 10

- a.** Mauvaise réponse: l'expérience ne donne pas d'information sur la durée de vie de l'acétabulaire.
- b.** Bonne réponse. En effet, la partie de l'acétabulaire contenant le noyau se régénère. On peut donc en déduire que le noyau contient l'information permettant à l'acétabulaire de se régénérer.
- c.** Mauvaise réponse: l'expérience présentée n'est pas un clonage.
- d.** Mauvaise réponse: une partie de l'acétabulaire survit après que l'on a coupé le chapeau.

Exercice 11

- a.** Mauvaise réponse: l'expérience ne permet pas de savoir si l'acétabulaire crénelée peut se régénérer.
- b.** Bonne réponse. En effet, on constate dans cette expérience que c'est la partie qui possède le noyau (le pied de l'acétabulaire) qui détermine le phénotype, même si on greffe un fragment d'une autre espèce d'acétabulaire: dans l'expérience, le chapeau de l'acétabulaire obtenu après plusieurs mois est du même type que celui d'*Acetabularia acetabulum*, qui a fourni le noyau. On

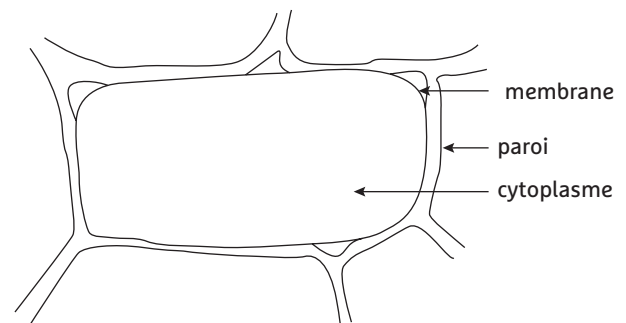
peut donc en déduire que la partie qui possède le noyau détermine le phénotype.

c. Mauvaise réponse: la greffe a bien marché.

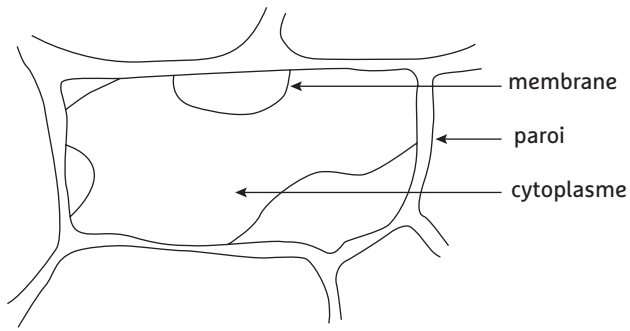
d. Mauvaise réponse: la proposition n'a pas de sens.

Exercice 12

a. Voici les dessins d'observation dans chacune des deux conditions:



Cellule d'oignon observée au microscope optique dans l'eau distillée (X40)



**Cellule d'oignon observée au microscope optique
dans l'eau sucrée (X40)**

b. Il y a un changement d'environnement des cellules entre les deux photos :

- sur la photo de gauche, les cellules sont dans un environnement d'eau distillée et leur cytoplasme occupe tout le volume de la cellule ;
- sur la photo de droite, les cellules sont dans un environnement d'eau sucrée et leur cytoplasme est réduit et n'occupe qu'une partie du volume de la cellule.

Le phénotype des cellules (ici la taille occupée par le cytoplasme) dépend donc de l'environnement (ici la nature de l'eau qui les entoure).